

Español — Redacción, Sintaxis y Comprensión Lectora (Reactivos 1–60)

60 reactivos oficiales PAA: coherencia, puntuación, análisis de texto científico, literario, lectura dual y taller de edición.

BLOQUE 1: REDACCIÓN, COHERENCIA, SINTAXIS Y PUNTUACIÓN (REACTIVOS 1 AL 25)

1. Selecciona la opción que combine mejor las siguientes oraciones:

1. El perro ladró toda la noche.

2. El perro no dejó dormir a los vecinos.

A) El perro ladró toda la noche y por eso no dejando dormir.

B) El perro, ladrando toda la noche, no dejó dormir a los vecinos.

C) El perro que ladró toda la noche no dejó dormir a los vecinos.

D) Como el perro ladró toda la noche, los vecinos no durmieron.

2. Selecciona la opción que combine mejor las oraciones:

1. La tormenta destruyó el puente.

2. El pueblo quedó aislado.

A) La tormenta destruyó el puente, dejando al pueblo aislado.

B) El pueblo quedó aislado, pero la tormenta destruyó el puente.

C) Destruyendo el puente la tormenta, el pueblo fue aislado.

D) La tormenta destruyó el puente porque el pueblo quedó aislado.

3. Une las oraciones lógicamente:

1. Juan estudió con dedicación.

2. Juan aprobó el examen de admisión.

A) Juan estudió con dedicación; sin embargo, aprobó el examen.

B) Aprobó el examen de admisión Juan, estudiando.

C) Juan estudió con dedicación, por lo tanto, aprobó el examen.

D) Juan aprobó el examen a pesar de estudiar con dedicación.

4. ¿Qué enunciado debe eliminarse del siguiente párrafo por romper la coherencia?

(1) El sol es la estrella central del sistema solar. (2) Proporciona luz y calor a la Tierra. (3) Las estrellas de mar habitan en el fondo del océano. (4) Sin la energía solar, la vida no sería posible.

A) El 1

B) El 2

C) El 3

D) El 4

5. Identifica la oración que debe omitirse por redundancia:

(1) La nueva biblioteca alberga más de mil libros. (2) Su arquitectura es moderna. (3) Cuenta con textos antiguos y contemporáneos. (4) En su interior hay una gran cantidad de libros guardados.

A) El 1

B) El 2

C) El 3

D) El 4

6. Completa correctamente el enunciado: "Me dijo que no _____ venir a la fiesta porque _____ mucha tarea."

A) híba / tubo

B) iba / tuvo

C) iva / tubo

D) iba / tubo

7. Identifica la oración con puntuación correcta:

- | | |
|---|--|
| A) Juan, el hermano de María llegó tarde. | B) Juan, el hermano de María, llegó tarde. |
| C) Juan el hermano, de María llegó tarde. | D) Juan el hermano de María, llegó tarde. |

8. Selecciona la palabra escrita correctamente: "La decisión del juez fue un hecho _____ en la historia legal."

- | | |
|------------------|------------------|
| A) tracendental | B) trasendental |
| C) trascendental | D) tranzendental |

9. Identifica el error de concordancia gramatical: "La manada de lobos salvajes atacaron a la presa durante la noche."

- | | |
|--------------|---------------|
| A) La manada | B) atacaron |
| C) salvajes | D) a la presa |

10. ¿Qué conector completa mejor el texto? "Quería salir a correr; _____, empezó a llover fuertemente."

- | | |
|-----------------|----------------|
| A) además | B) sin embargo |
| C) por lo tanto | D) es decir |

11. ¿Qué oración debe eliminarse por pérdida de rumbo temático?

(1) El ejercicio regular mejora la salud cardiovascular. (2) Ayuda a reducir el estrés. (3) Los zapatos deportivos son muy caros hoy en día. (4) También fortalece el sistema inmunológico.

- | | |
|---------|---------|
| A) La 1 | B) La 2 |
| C) La 3 | D) La 4 |

12. Selecciona la opción que presenta correcta ortografía en el uso de grafías (b/v, c/s/z):

- | | |
|------------------------------------|-----------------------------------|
| A) Exacerbar, exhalar, exhuberante | B) Exacerbar, exhalar, exuberante |
| C) Essacerbar, exhalar, exuberante | D) Exaserbar, exalar, exuberante |

13. Identifica el enunciado que posee una estructura gramatical ambigua:

- | | |
|--|--|
| A) El niño compró un libro de ciencia en la feria. | B) Vi al ladrón corriendo por la ventana. |
| C) La casa de mis abuelos es muy amplia. | D) Los estudiantes entregaron sus tareas a tiempo. |

14. ¿Cuál es el sinónimo más adecuado para la palabra **efímero en un texto formal?**

- | | |
|-------------|--------------|
| A) Duradero | B) Pasajero |
| C) Profundo | D) Constante |

15. Identifica el antónimo de la palabra **magnánimo:**

- | | |
|-------------|-----------------------|
| A) Generoso | B) Egoísta / Mezquino |
| C) Valiente | D) Sabio |

16. ¿Qué opción presenta un uso incorrecto del gerundio?

- | | |
|--|--|
| A) Leyendo un libro, Carlos pasó la tarde. | B) Se accidentó ayer, muriendo en el hospital horas después. |
| C) Encontraron a los niños jugando en el parque. | D) Salió corriendo tras escuchar la noticia. |

17. Selecciona el enunciado redactado con mayor claridad y concisión:

- | | |
|---|--|
| A) En base a los resultados obtenidos se puede ver que... | B) Con base en los resultados, se observa que... |
| C) Basándonos en base a los resultados... | D) De acuerdo a lo que se vio en los resultados de base... |

18. Identifica la función de la lengua predominante en los textos periodísticos informativos y científicos:

- | | |
|-------------------------|------------------------------|
| A) Apelativa o conativa | B) Referencial o informativa |
| C) Poética o estética | D) Emotiva o sintomática |

19. ¿Qué tipo de texto busca convencer o persuadir al lector mediante argumentos?

- | | |
|------------------|----------------|
| A) Narrativo | B) Descriptivo |
| C) Argumentativo | D) Instructivo |

20. Selecciona la opción que contenga únicamente nexos adversativos:

- | | |
|-------------------------|---------------------------|
| A) Y, e, ni | B) Pero, mas, sin embargo |
| C) Porque, ya que, pues | D) O, u, bien |

21. Identifica el enunciado que utiliza correctamente los dos puntos (:):

- | | |
|---|--|
| A) El guía nos recomendó llevar: agua, bloqueador y calzado cómodo. | B) Para la expedición necesitamos tres elementos: agua, bloqueador y calzado cómodo. |
| C) Los requisitos indispensables son: que tengas pasaporte y visa. | D) El cielo estaba: despejado, luminoso y fresco esa mañana. |

22. ¿En cuál de las siguientes oraciones el uso del punto y coma (;) es normativamente adecuado?

- | | |
|---|--|
| A) Llegaron cansados; y se fueron a dormir de inmediato. | B) La primera parte del informe analiza las ventas; la segunda, los costos de operación. |
| C) Aunque hacía frío; decidieron salir al jardín sin abrigos. | D) Compramos frutas; manzanas, peras y plátanos frescos. |

23. Identifica la oración que incurre en el vicio de *dequeísmo*:

- | | |
|---|---|
| A) Me alegro de que hayas obtenido la beca universitaria. | B) El profesor insistió en que repasáramos los ejercicios de álgebra. |
| C) Pienso de que la decisión tomada fue demasiado apresurada. | D) Estamos seguros de que el equipo ganará la contienda final. |

24. Selecciona la opción que sustituye con mayor precisión léxica el verbo genérico 'hacer' en: "El escultor *hizo* una obra monumental en mármol blanco":

- | | |
|------------|-------------|
| A) fabricó | B) esculpió |
| C) elaboró | D) ejecutó |

25. Selecciona el conector concesivo que completa de manera óptima: "_____ el proyecto presentaba serios desafíos financieros, el equipo directivo aprobó su ejecución inmediata":

- | | |
|---------------|------------|
| A) Puesto que | B) Si bien |
| C) Por ende | D) Ya que |

Texto de Referencia: Los Misterios de los Agujeros Negros

[Párrafo 1] Un agujero negro es una región finita del espacio en cuyo interior existe una concentración de masa lo suficientemente elevada como para generar un campo gravitatorio tal que ninguna partícula material, ni siquiera la luz, puede escapar de ella. Esta frontera invisible, el punto de no retorno, se denomina "horizonte de sucesos". Todo lo que cruza esta línea es absorbido inexorablemente hacia el centro, conocido como singularidad, un punto de volumen cero y densidad infinita donde las leyes actuales de la física dejan de tener sentido.

[Párrafo 2] Durante décadas, los agujeros negros fueron considerados meras curiosidades matemáticas derivadas de la Teoría de la Relatividad General de Albert Einstein. Albert Einstein mismo dudaba de que la naturaleza permitiera la formación de objetos tan extremos. Sin embargo, en 1971, los astrónomos detectaron Cygnus X-1, un sistema estelar que emitía potentes rayos X. Los cálculos demostraron que el objeto masivo invisible en ese sistema era demasiado pesado para ser una estrella de neutrones; debía ser un agujero negro. Esta fue la primera evidencia empírica sólida de su existencia.

[Párrafo 3] Hoy en día, se sabe que los agujeros negros no son aspiradoras cósmicas que "chupan" todo a su alrededor de manera agresiva. Si el Sol fuera reemplazado repentinamente por un agujero negro de la misma masa, la Tierra no sería succionada; simplemente continuaría orbitando en la oscuridad y el frío. Su peligro real solo existe para aquellos objetos que se acercan demasiado a su horizonte de sucesos.

26. Según el texto, el "horizonte de sucesos" se define como:

- A) El centro del agujero negro donde la densidad es infinita.
- B) Una curiosidad matemática propuesta por Albert Einstein.
- C) La frontera espacial de donde nada, ni la luz, puede escapar.
- D) El campo gravitatorio que absorbe a la Tierra.

27. ¿Qué actitud tenía Albert Einstein respecto a los agujeros negros según la lectura?

- A) Aseguraba su existencia en la vía Láctea.
- B) Dudaba que la naturaleza permitiera objetos tan extremos.
- C) Fue el primero en descubrir Cygnus X-1.
- D) Creía que eran aspiradoras cósmicas agresivas.

28. La palabra *inexorablemente* en el primer párrafo se puede sustituir mejor por:

- A) Lentamente
- B) Inevitablemente
- C) Cuidadosamente
- D) Aleatoriamente

29. El descubrimiento de Cygnus X-1 fue crucial porque:

- A) Demostró que Einstein estaba equivocado en su teoría general.
- B) Constituyó la primera evidencia empírica sólida de su existencia.
- C) Mostró cómo las estrellas se enfrían con los rayos X.
- D) Comprobó que la Tierra será succionada en un futuro.

30. De acuerdo con el tercer párrafo, la afirmación "los agujeros negros son aspiradoras cósmicas":

- A) Es un hecho comprobado científicamente por la NASA.
- B) Solo aplica a agujeros estelares masivos.
- C) Es una idea errónea o mito popular desmentido por la física.
- D) Sucederá si el Sol se convierte en uno de ellos.

31. Si el Sol fuera reemplazado por un agujero negro de su misma masa, la Tierra:

- A) Sería destruida instantáneamente por rayos X y radiación.
- B) Caería hacia la singularidad de inmediato.
- C) Continuaría su órbita actual, aunque a oscuras y con frío extremo.
- D) Aumentaría su temperatura drásticamente.

32. La palabra empírica en el segundo párrafo se refiere a algo:

- A) Basado en la experiencia, observación o experimentación real.
- B) Puramente matemático, abstracto y deductivo.
- C) Extremadamente denso y masivo.
- D) Relacionado con los imperios estelares.

33. ¿Cuál es la idea principal de todo el texto?

- A) Describir la biografía de Albert Einstein y sus dudas.
- B) Explicar la naturaleza física de los agujeros negros, su comprobación y desmentir mitos.
- C) Advertir sobre el peligro cósmico inminente que corre el sistema solar.
- D) Detallar el funcionamiento técnico de los telescopios de rayos X.

34. Del texto se infiere que en la singularidad del agujero negro:

- A) Aplican perfectamente las fórmulas de la relatividad general.
- B) Las leyes actuales de la física colapsan y resultan insuficientes.
- C) Es posible viajar en el tiempo sin sufrir alteraciones atómicas.
- D) La densidad y la atracción gravitatoria disminuyen a cero.

35. El tono predominante en el texto anterior es:

- A) Poético y subjetivo
- B) Informativo, expositivo y divulgativo
- C) Crítico y persuasivo
- D) Nostálgico y melancólico

BLOQUE 3: COMPRENSIÓN LECTORA — TEXTO NARRATIVO / LITERARIO (REACTIVOS 36 AL 45)

Lectura Literaria: El Relojero de Praga (Fragmento)

[1] En la penumbra de su taller, entre el aroma a aceite de ballena y virutas de latón, el maestro Anselmo pasaba sus jornadas sordo a las campanas de la ciudad. Para él, los minutos no eran campanas que tañían en el campanario exterior, sino diminutos engranajes dentados que masticaban la existencia. Cada tic-tac era una migaja de vida que caía irremediablemente al abismo de los recuerdos.

[2] Sus manos, otrora ágiles y certeras al calibrar los finos espirales de acero, ahora temblaban con el leve rumor de las hojas secas agitadas por el viento de otoño. Observaba la gran esfera del reloj astronómico que dominaba el centro de la habitación, una criatura de bronce a medio nacer. En ella había plasmado los planetas, las fases lunares y los signos del zodiaco, concibiendo el mecanismo no como una herramienta comercial, sino como su desafío supremo contra el olvido. "¿De qué sirve medir con tanta meticulosidad el tiempo —murmuró para sí— si uno es incapaz de detener el río invisible que no conoce orillas ni remansos?"

[3] En un rincón silencioso, su aprendiz Mateo limpiaba con un trapo de lino los discos de cobre. El joven contemplaba a su maestro con una devoción reverente y a la vez teñida de una secreta tristeza: comprendía que aquella compleja catedral de engranajes sería el último testamento del anciano. El bronce brillaba con una luz dorada y taciturna, guardando la frialdad de las piedras sepulcrales, como si presintiera que cuando el péndulo comenzara su marcha perpetua, el corazón del artesano detendría por fin su propio latido.

36. En el fragmento literario, la descripción inicial del taller del maestro Anselmo busca primordialmente:

- A) Exponer los costos económicos de la relojería.
- B) Crear una atmósfera de quietud melancólica donde el tiempo se percibe como una presencia viva.
- C) Criticar el desorden y abandono de los talleres antiguos.
- D) Demostrar que los relojes mecánicos eran inútiles.

37. En la frase "sus manos, otrora ágiles y certeras, ahora temblaban con el leve rumor de las hojas secas", la palabra *otrora* significa:

- A) raramente
- B) en otro tiempo / antiguamente
- C) frecuentemente
- D) con dificultad

38. ¿Cuál es el conflicto interno fundamental que atormenta a Anselmo?

- A) La falta de dinero para pagar a sus proveedores de bronce.
- B) El temor a no conseguir clientes adinerados.
- C) La paradoja de haber dedicado su vida a medir un tiempo que inexorablemente lo devora a él mismo.
- D) Los pleitos cotidianos con su aprendiz Mateo.

39. La expresión "el río invisible que no conoce orillas ni remansos" constituye una figura retórica de:

- A) Hipérbaton
- B) Metáfora
- C) Onomatopeya
- D) Pleonasma

40. Según la narración, ¿qué representaba el reloj astronómico inconcluso que reposaba en el centro del taller?

- A) Un encargo de bajo valor artístico.
- B) La culminación de su vida artística y su desafío personal contra el olvido.
- C) Una máquina peligrosa para los vecinos.
- D) Un juguete mecánico para niños.

41. ¿Qué se infiere de la actitud del aprendiz Mateo hacia su maestro?

- A) Desea que el anciano fallezca para heredar el taller.
- B) Manifiesta una devoción respetuosa y triste, consciente de la fragilidad del anciano.
- C) Quiere abandonar el oficio de relojero.
- D) Se burla de las reflexiones filosóficas de Anselmo.

42. Cuando el texto describe a los minutos como "diminutos engranajes dentados que masticaban la existencia", el narrador enfatiza:

- A) El carácter destructor e implacable del paso temporal.
- B) Que los engranajes estaban defectuosos y rotos.
- C) Que los habitantes de la ciudad tenían hambre.
- D) La velocidad de las manecillas.

43. En la línea "el bronce guardaba la frialdad de las piedras sepulcrales", el narrador recurre a una comparación para:

- A) Recordar el frío clima invernal de Praga.
- B) Asociar sutilmente el metal inerte del reloj con la inminencia de la muerte.
- C) Indicar que el taller no tenía calefacción.
- D) Explicar por qué las herramientas se oxidaban.

44. Hacia el final del fragmento, el sonido del péndulo se interpreta como:

- A) Una música festiva para celebrar una venta.
- B) El pulso continuo de una vida que se agota segundo a segundo.
- C) Un defecto de nivelación en el péndulo.
- D) Una señal horaria para los campesinos.

45. Por sus características formales y estilísticas, el fragmento pertenece al género:

- A) Lírico / Poema épico
- B) Narrativo / Relato de ficción reflexiva
- C) Dramático / Entremés teatral
- D) Expositivo / Crónica periodística

Lectura Doble: Dos Perspectivas sobre la Inteligencia Artificial y la Creatividad Humana

Lectura A: La IA como catalizador del potencial humano (Dra. Elena Valdés)

La irrupción de los modelos generativos no marca el fin de la creatividad humana, sino su democratización más revolucionaria desde la invención de la imprenta. A lo largo de la historia, cada innovación tecnológica —desde los tubos de pintura sintética que permitieron a los impresionistas salir al aire libre hasta la fotografía y los sintetizadores musicales— fue recibida inicialmente con pánico y acusaciones de deshumanización. Sin embargo, la inteligencia artificial opera como un catalizador: asume las tareas mecánicas, el código repetitivo o el bocetaje preliminar, liberando a la mente creadora para que se concentre en lo verdaderamente sustantivo: la visión conceptual, la sensibilidad emocional y la curaduría crítica. La máquina no reemplaza al autor; amplifica su imaginación hasta horizontes insospechados.

Lectura B: La ilusión algorítmica y la atrofia del pensamiento crítico (Dr. Julián Sotomayor)

Celebrar la automatización del proceso creativo es confundir la eficiencia industrial con la genuina experiencia del arte. Toda obra trascendente nace de la fricción, del sufrimiento y de la paciente lucha del espíritu con el lenguaje y la materia. Los algoritmos no crean nada: son gigantescos agregadores estadísticos que recombinan patrones pasados desprovistos de alma, conciencia o dilema moral. Al ceder la iniciativa a un sistema que predice el promedio de las preferencias colectivas, corremos el riesgo de adormecer el músculo del juicio crítico y estandarizar la cultura en un mar de mediocridad homogénea. Si dejamos de ejercitar la mente en el desafío de escribir, componer y deliberar por nosotros mismos, la inteligencia artificial no nos liberará: nos volverá dóciles espectadores de nuestra propia decadencia intelectual.

46. La tesis central que defiende el autor de la Lectura A sostiene que:

- A) La IA reemplazará todos los empleos humanos en la próxima década.
- B) La IA actúa como un catalizador que democratiza y amplifica la capacidad creativa humana.
- C) Los artistas tradicionales deben renunciar a la pintura.
- D) La técnica computacional es la única forma válida de arte.

47. En la Lectura A, la palabra **catalizador** denota:

- A) Un obstáculo insalvable.
- B) Un agente que propicia o acelera una transformación positiva.
- C) Un filtro óptico de cámara.
- D) Un sustituto idéntico.

48. La tesis medular de la Lectura B argumenta que la adopción acrítica de la IA creativa:

- A) Aumentará los sueldos en el sector del diseño gráfico.
- B) Fomenta la pereza cognitiva, deshumaniza el arte y atrofia el pensamiento crítico.
- C) Es un problema insignificante que se solucionará solo.
- D) Impulsará la lectura de libros impresos.

49. ¿Qué argumento emplea el autor de la Lectura B para cuestionar que la IA genere "verdadero arte"?

- A) El alto costo de la energía eléctrica.
- B) La carencia de vivencias, dolor, dilema moral y conciencia en los algoritmos.
- C) La falta de leyes sobre derechos de autor.
- D) Que las computadoras carecen de pinceles.

50. Un punto de convergencia (acuerdo implícito) entre ambos autores es que:

- A) La inteligencia artificial no alterará el panorama cultural.
- B) Las herramientas algorítmicas están transformando de forma profunda y sin precedentes la producción creativa.
- C) El arte digital es infinitamente superior al tradicional.
- D) Los gobiernos deben prohibir de inmediato la tecnología.

51. La principal discrepancia o divergencia entre la Lectura A y la Lectura B radica en:

- A) La fecha de invención de las computadoras.
- B) Si la delegación del proceso creativo en el software enriquece o empobrece la condición intelectual humana.
- C) La cantidad de memoria utilizada por los servidores.
- D) El idioma de los comandos de programación.

52. ¿Cómo respondería el autor de la Lectura B a la afirmación del autor A sobre la velocidad y el volumen de producción que ofrece la IA?

- A) Celebrando el aumento de la rentabilidad comercial.
- B) Argumentando que la rapidez productiva sacrifica la densidad reflexiva y el alma de la obra.
- C) Sugiriendo comprar computadoras más veloces.
- D) Aceptando que la cantidad supera a la calidad.

53. El tono del autor de la Lectura A frente al futuro tecnológico puede calificarse de:

- A) Cínico y desencantado
- B) Entusiasta, optimista y visionario
- C) Moralizante y punitivo
- D) Temeroso y vacilante

54. En la Lectura B, el autor utiliza la analogía del músculo que se atrofia cuando deja de usarse para ilustrar:

- A) Que los dibujantes deben hacer ejercicio físico.
- B) La degradación de las facultades cognitivas humanas cuando se elude el esfuerzo intelectual.
- C) El calentamiento de los servidores.
- D) El desuso de los museos de pintura clásica.

55. Una conclusión equilibrada que integre armónicamente ambas posturas sugeriría que:

- A) Debe frenarse todo desarrollo computacional.
- B) Conviene aprovechar la potencia técnica de la IA manteniendo una sólida formación crítica y ética centrada en lo humano.
- C) La educación formal ya no debe enseñar a redactar.
- D) Los algoritmos deben gobernarlo todo.

BLOQUE 5: TALLER DE EDICIÓN Y COHESIÓN DE PÁRRAFOS (REACTIVOS 56 AL 60)

Taller de Edición y Cohesión Textual: Enunciados Numerados

Lee con atención el siguiente borrador de divulgación científica antes de responder los reactivos 56 al 60:

[1] *[Oración temática por definir].* **[2]** El incremento sostenido en la temperatura del océano provoca el blanqueamiento masivo del coral en diversas regiones tropicales. **[3]** Ante el estrés térmico, el coral expulsa las microalgas simbióticas que habitan en sus tejidos, las cuales le suministran alimento y coloración. **[4]** El costo promedio del equipo de buceo profesional ha aumentado notablemente debido a la inflación de los últimos años. **[5]** Sin estas algas, las estructuras calcáreas quedan expuestas a enfermedades y sufren una mortalidad acelerada. **[6]** Resulta de suma importancia vital que todos los países colaboren conjuntamente para mitigar el problema de las emisiones contaminantes.

56. Para otorgar al texto un inicio cohesivo y riguroso, ¿cuál enunciado resulta más apropiado como oración temática [1]?

A) La gente suele vacacionar en el Caribe para bucear entre peces exóticos.

B) Los arrecifes de coral constituyen verdaderas metrópolis submarinas cuya fragilidad alerta sobre el equilibrio de la biosfera planetaria.

C) Los corales poseen tonos muy vivos según explican los biólogos marinos.

D) El agua de mar presenta salinidad alta que dificulta la natación.

57. ¿Qué enunciado del párrafo debe suprimirse por romper la coherencia temática?

A) El enunciado [2]

B) El enunciado [3]

C) El enunciado [4]

D) El enunciado [5]

58. Observa los enunciados [2] y [3]: ¿Qué nexos lógicos vincula con mayor precisión causal ambos enunciados?

A) En consecuencia,

B) Por el contrario,

C) No obstante,

D) Finalmente,

59. ¿En cuál posición resultaría más pertinente insertar el enunciado: *"De persistir este fenómeno, más del 70% de estas colonias biológicas podría extinguirse en las próximas décadas"*?

A) Antes del enunciado [1].

B) Inmediatamente después del enunciado [5], para dimensionar la gravedad de la mortalidad descrita.

C) Como encabezado de los nombres de los peces.

D) Al final de cada oración del texto.

60. En el enunciado [6]: *"Resulta de suma importancia vital que todos los países colaboren conjuntamente para mitigar el problema"*, ¿qué corrección elimina la redundancia viciosa?

A) Cambiar 'países' por 'naciones del orbe'.

B) Escribir: 'Es fundamental que los países colaboren para mitigar el problema'.

C) Agregar más adjetivos enfáticos.

D) Decir 'problema problemático'.

12 Matemáticas (Reactivos 1–100)

100 reactivos: aritmética, porcentajes, álgebra, funciones, geometría analítica, geometría euclidiana, volúmenes, estadística, sucesiones y aplicaciones avanzadas.

BLOQUE 1: ARITMÉTICA Y FRACCIONES (REACTIVOS 1 AL 10)

1. ¿Cuál es el resultado de simplificar la fracción $\frac{144}{216}$ a su mínima expresión?

- A) $\frac{2}{3}$
- B) $\frac{3}{4}$
- C) $\frac{4}{5}$
- D) $\frac{5}{6}$

2. Calcula el valor de la operación combinada: $2^3 + 3^2 - \sqrt{81}$

- A) 8
- B) 10
- C) 17
- D) 25

3. Efectúa la operación con enteros: $(-3)^2 - (-2)^3$

- A) 1
- B) 17
- C) -1
- D) -17

4. Expresa el número decimal 0.25 como una fracción simplificada.

- A) $\frac{1}{2}$
- B) $\frac{1}{4}$
- C) $\frac{1}{5}$
- D) $\frac{2}{5}$

5. Realiza la suma de fracciones heterogéneas: $\frac{3}{5} + \frac{3}{4}$

- A) $\frac{6}{9}$
- B) $\frac{27}{20}$
- C) $\frac{9}{20}$
- D) $\frac{1}{5}$

6. ¿Cuál es el mínimo común múltiplo (m.c.m.) de 12 y 18?

- A) 24
- B) 36
- C) 48
- D) 72

7. Simplifica el radical: $\sqrt{108}$

- A) $6\sqrt{3}$
- B) $9\sqrt{2}$
- C) $4\sqrt{6}$
- D) $12\sqrt{3}$

8. Evalúa la expresión con factoriales: $\frac{7!}{5!}$

- A) 2
- B) 35
- C) 42
- D) 49

9. Si $\frac{3}{4}$ de un tanque equivalen a 600 litros, ¿cuántos litros le faltan para llenarse por completo?

- A) 150 L
- B) 200 L
- C) 300 L
- D) 450 L

10. Encuentra el valor de x en la proporción directa: $\frac{4}{x} = \frac{12}{15}$

- A) 3
- B) 4
- C) 5
- D) 6

BLOQUE 2: PORCENTAJES Y PROPORCIONES (REACTIVOS 11 AL 20)

11. Al comprar un artículo de \$480 se aplica un descuento del 25% y luego un 10% adicional al precio rebajado. ¿Cuánto se pagó?

- A) \$324
- B) \$330
- C) \$350
- D) \$360

12. ¿A cuánto equivale exactamente el 15% del 40% de 2000?

- A) 60
- B) 80
- C) 120
- D) 300

13. Un artículo costaba \$1,200 y se rebajó a \$960. ¿Qué porcentaje de descuento se aplicó?

- A) 15%
- B) 20%
- C) 25%
- D) 30%

14. Si 8 obreros construyen una barda en 12 días, ¿cuántos días tardarán 6 obreros trabajando al mismo ritmo?

- A) 9 días
- B) 16 días
- C) 18 días
- D) 24 días

15. Un tren recorre 240 km en 3 horas. A velocidad constante, ¿cuánto recorrerá en 5 horas?

- A) 360 km
- B) 400 km
- C) 450 km
- D) 480 km

16. En un grupo de 40 alumnos, 24 aprobaron el examen. ¿Qué porcentaje del grupo aprobó?

- A) 50%
- B) 60%
- C) 75%
- D) 80%

17. Si el precio de un boleto aumentó de \$200 a \$250, ¿cuál fue el porcentaje de incremento?

- A) 20%
- B) 25%
- C) 30%
- D) 50%

18. Una mezcla contiene alcohol y agua en razón de 3 : 5. Si hay 40 litros totales, ¿cuántos litros hay de alcohol?

- A) 12 L
- B) 15 L
- C) 20 L
- D) 25 L

19. Si 3 kilos de manzana cuestan \$75, ¿cuánto costarán 7 kilos?

- A) \$150
- B) \$175
- C) \$185
- D) \$210

20. Un artículo con IVA incluido (16%) cuesta \$580. ¿Cuál era su precio original sin IVA?

- A) \$480
- B) \$500
- C) \$520
- D) \$535

BLOQUE 3: ÁLGEBRA Y ECUACIONES (REACTIVOS 21 AL 30)

21. Resuelve la ecuación lineal: $\frac{x}{3} + 5 = 12$

- A) 7
- B) 14
- C) 21
- D) 28

22. Resuelve la ecuación de primer grado: $5(x - 2) = 3x + 8$

- A) 6
- B) 7
- C) 9
- D) 10

23. Si $2x + 3y = 14$ y $x - y = 2$, ¿cuál es el valor de $x + y$?

- A) 4
- B) 5
- C) 6
- D) 8

24. Resuelve el sistema: $3x + y = 7$ y $x - y = 1$. ¿Cuál es el valor de y ?

- A) 1
- B) 2
- C) 3
- D) 4

25. Encuentra las soluciones de la ecuación cuadrática: $x^2 - 5x + 6 = 0$

- A) $x = -2$ y -3
- B) $x = 2$ y 3
- C) $x = 1$ y 6
- D) $x = -1$ y -6

26. Factoriza la diferencia de cuadrados: $x^2 - 25$

- A) $(x - 5)^2$
- B) $(x + 5)^2$
- C) $(x - 5)(x + 5)$
- D) $(x - 25)(x + 1)$

27. Desarrolla el binomio con término común: $(x + 6)(x - 2)$

- A) $x^2 + 8x - 12$
- B) $x^2 + 4x - 12$
- C) $x^2 - 4x - 12$
- D) $x^2 - 8x + 12$

28. Eleva el monomio a la potencia indicada: $(2x^2)^3$

- A) $6x^5$
- B) $8x^5$
- C) $6x^6$
- D) $8x^6$

29. Simplifica usando leyes de exponentes: $\frac{x^3 \cdot y^{-2}}{x^{-1} \cdot y^4}$

- A) $\frac{x^4}{y^6}$
- B) $\frac{x^2}{y^2}$
- C) $\frac{x^3}{y^8}$
- D) $\frac{x^4}{y^2}$

30. Si $4^{x+1} = 64$, ¿cuánto vale x ?

- A) 1
- B) 2
- C) 3
- D) 4

BLOQUE 4: DESIGUALDADES Y FUNCIONES (REACTIVOS 31 AL 40)

31. ¿Cuál es el conjunto solución de la inecuación lineal $2x - 5 \geq 3x + 2$?

- A) $(-\infty, -7]$ B) $[-7, \infty)$
C) $(-\infty, 7]$ D) $[7, \infty)$

32. Si $f(x) = 3x^2 - 4x + 1$, ¿cuál es el valor de $f(-3)$?

- A) 14 B) 28
C) 40 D) 52

33. Dada la función $g(x) = \frac{x^2-4}{x+3}$, ¿cuál es el valor de $g(-5)$?

- A) 10.5 B) -7
C) -10.5 D) -21

34. Si $f(a) = 15$ para la función $f(x) = 4x - 5$, ¿cuál es el valor de a ?

- A) 2.5 B) 4
C) 5 D) 55

35. ¿Cuáles son las raíces o ceros de la función cuadrática $f(x) = x^2 - 3x$?

- A) 0 y 3 B) 1 y -3
C) -3 y 3 D) 0 y -3

36. Evalúa la función polinómica $-x^2 + 4x - 5$ si $x = -3$.

- A) -8 B) -14
C) -26 D) 4

37. Si $f(x) = x^2 + 1$ y $g(x) = 2x - 3$, halla el valor de la composición $f(g(4))$.

- A) 17 B) 26
C) 33 D) 35

38. Si $f(x) = 4x - 5$ y $g(x) = x + 2$, ¿cuál es la expresión simplificada de $f(g(x))$?

- A) $4x - 3$ B) $4x + 3$
C) $4x + 8$ D) $4x - 10$

39. Si la gráfica de $f(x) = x^2$ se desplaza 4 unidades hacia ARRIBA, ¿cuál es la nueva función $g(x)$?

- A) $g(x) = x^2 + 4$ B) $g(x) = x^2 - 4$
C) $g(x) = (x + 4)^2$ D) $g(x) = (x - 4)^2$

40. ¿Dónde se ubica el vértice de la parábola dada por la función $g(x) = (x + 5)^2 - 2$?

- A) $(5, -2)$ B) $(-5, -2)$
C) $(-5, 2)$ D) $(5, 2)$

BLOQUE 5: LÍNEA RECTA Y GEOMETRÍA ANALÍTICA (REACTIVOS 41 AL 50)

41. Halla la pendiente (m) de la recta que pasa por los puntos $A(2, 3)$ y $B(6, 11)$.

- A) $\frac{1}{2}$
- B) 2
- C) 3
- D) 4

42. ¿Cuál es la pendiente m de la función lineal que conecta los puntos $P_1(1, 4)$ y $P_2(3, 10)$?

- A) $m = 2$
- B) $m = 3$
- C) $m = 4$
- D) $m = 6$

43. ¿Cuál es la ecuación de la recta con pendiente $m = 3$ que pasa por el origen $(0, 0)$?

- A) $y = 3x$
- B) $y = x + 3$
- C) $3y = x$
- D) $y = \frac{3}{x}$

44. Determina la ecuación de la recta en su forma pendiente-ordenada si cruza el eje Y en $(0, -2)$ y tiene pendiente $m = 4$.

- A) $y = -2x + 4$
- B) $y = 4x - 2$
- C) $y = 4x + 2$
- D) $y = -4x - 2$

45. ¿Cuál es la distancia entre los puntos en el plano cartesiano $P_1(1, 2)$ y $P_2(4, 6)$?

- A) 3
- B) 4
- C) 5
- D) 7

46. Encuentra las coordenadas del punto medio del segmento que une a $A(-2, 3)$ y $B(4, 7)$.

- A) $(1, 5)$
- B) $(3, 2)$
- C) $(2, 5)$
- D) $(1, 2)$

47. ¿Cuál es la ecuación general de una recta perpendicular a $y = 2x + 1$?

- A) $y = 2x - 3$
- B) $y = -\frac{1}{2}x + b$
- C) $y = -2x + b$
- D) $y = \frac{1}{2}x + b$

48. Dos rectas son paralelas si sus pendientes (m_1 y m_2) cumplen que:

- A) $m_1 \cdot m_2 = -1$
- B) $m_1 = m_2$
- C) $m_1 + m_2 = 0$
- D) $m_1 \neq m_2$

49. ¿Cuál es la intersección con el eje X (cero) de la función lineal $f(x) = 2x - 6$?

- A) $x = 3$
- B) $x = -3$
- C) $x = 6$
- D) $x = -6$

50. Si una recta pasa por $(-1, 3)$ y $(2, 3)$, su pendiente es:

- A) Indefinida
- B) 1
- C) 0
- D) -1

BLOQUE 6: GEOMETRÍA Y TRIGONOMETRÍA (REACTIVOS 51 AL 60)

51. Un triángulo rectángulo tiene una hipotenusa de 13 cm y un cateto de 5 cm. ¿Cuál es su área?

- A) 30 cm^2
- B) 32.5 cm^2
- C) 60 cm^2
- D) 65 cm^2

52. ¿Cuál es el área de un círculo cuyo diámetro mide 10 cm?

- A) $10\pi \text{ cm}^2$
- B) $20\pi \text{ cm}^2$
- C) $25\pi \text{ cm}^2$
- D) $100\pi \text{ cm}^2$

53. ¿Cuánto suma la totalidad de los ángulos internos de un decágono (10 lados)?

- A) 1080°
- B) 1260°
- C) 1440°
- D) 1800°

54. ¿Cuál es el perímetro de un rombo si las longitudes de sus diagonales miden 12 cm y 16 cm?

- A) 40 cm
- B) 48 cm
- C) 32 cm
- D) 20 cm

55. ¿Cuánto mide un solo ángulo interior de un pentágono regular?

- A) 90°
- B) 108°
- C) 120°
- D) 135°

56. Calcula el área de un triángulo con base de 10 cm y altura de 7 cm.

- A) 35 cm^2
- B) 70 cm^2
- C) 17.5 cm^2
- D) 50 cm^2

57. Un rectángulo de 120 m^2 de área tiene un largo de 15 m. ¿Cuál es su perímetro total?

- A) 38 m
- B) 44 m
- C) 46 m
- D) 60 m

58. Si la diagonal de un cuadrado mide $8\sqrt{2} \text{ cm}$, ¿cuánto mide la longitud de su lado?

- A) 4 cm
- B) 8 cm
- C) 16 cm
- D) 64 cm

59. ¿Cuál es el ángulo complementario de 35° ?

- A) 45°
- B) 55°
- C) 145°
- D) 155°

60. ¿Cuál es el ángulo suplementario de 115° ?

- A) 65°
- B) 75°
- C) 85°
- D) 95°

BLOQUE 7: VOLÚMENES Y CUERPOS GEOMÉTRICOS (REACTIVOS 61 AL 70)

61. Si el radio de un cilindro se duplica y su altura se mantiene constante, su volumen se:

- A) Multiplica por 2
- B) Multiplica por 4
- C) Multiplica por 8
- D) No cambia

62. El volumen de un cubo es de 125 cm^3 . ¿Cuánto mide la longitud de su arista?

- A) 3 cm
- B) 5 cm
- C) 25 cm
- D) 15 cm

63. Calcula el volumen de un cilindro que tiene un radio de base $r = 2 \text{ cm}$ y una altura $h = 5 \text{ cm}$.

- A) $10\pi \text{ cm}^3$
- B) $20\pi \text{ cm}^3$
- C) $40\pi \text{ cm}^3$
- D) $100\pi \text{ cm}^3$

64. ¿Cuál es el volumen de una esfera cuyo radio mide 3 cm? ($V = \frac{4}{3}\pi r^3$)

- A) $12\pi \text{ cm}^3$
- B) $27\pi \text{ cm}^3$
- C) $36\pi \text{ cm}^3$
- D) $108\pi \text{ cm}^3$

65. Un cono circular recto tiene un radio de 3 cm y una altura de 4 cm. ¿Cuál es su volumen? ($V = \frac{1}{3}\pi r^2 h$)

- A) $12\pi \text{ cm}^3$
- B) $16\pi \text{ cm}^3$
- C) $36\pi \text{ cm}^3$
- D) $48\pi \text{ cm}^3$

66. Si se funde una barra metálica cúbica de 10 cm de arista para formar pequeños cubos de 2 cm de arista, ¿cuántos cubitos se obtienen?

- A) 5
- B) 25
- C) 125
- D) 250

67. ¿Cuál es el área total de la superficie de un cubo cuya arista mide 4 cm?

- A) 64 cm^2
- B) 96 cm^2
- C) 48 cm^2
- D) 32 cm^2

68. Un prisma rectangular mide 3 cm de largo, 4 cm de ancho y 10 cm de alto. ¿Cuál es su volumen?

- A) 60 cm^3
- B) 120 cm^3
- C) 140 cm^3
- D) 240 cm^3

69. Si la altura de un cono se triplica y su radio se mantiene igual, su volumen se:

- A) Multiplica por 3
- B) Multiplica por 6
- C) Multiplica por 9
- D) No cambia

70. ¿Cuántas aristas tiene en total una pirámide de base cuadrangular?

- A) 5
- B) 8
- C) 10
- D) 12

BLOQUE 8: ESTADÍSTICA, PROBABILIDAD Y COMBINATORIA (REACTIVOS 71 AL 80)

71. El promedio (media aritmética) de 4 números es 15. Si se agrega un quinto número, el promedio sube a 18. ¿Cuál es el quinto número?

- A) 20
- B) 25
- C) 30
- D) 32

72. ¿Cuál es la mediana del conjunto de datos: 14, 8, 22, 19, 11, 30, 6?

- A) 11
- B) 14
- C) 15
- D) 19

73. ¿Cuál es la probabilidad exacta de obtener una suma de 7 al lanzar dos dados legales de 6 caras?

- A) $\frac{1}{12}$ B) $\frac{1}{6}$
C) $\frac{5}{36}$ D) $\frac{7}{36}$

74. En una urna hay 4 bolas rojas, 3 azules y 3 verdes. ¿Cuál es la probabilidad de extraer al azar una bola que NO sea roja?

- A) $\frac{3}{5}$ B) $\frac{2}{5}$
C) $\frac{7}{10}$ D) $\frac{3}{10}$

75. Si la varianza de un conjunto de datos estadísticos es 49, ¿cuál es el valor de su desviación estándar?

- A) 7 B) 14
C) 24.5 D) 49

76. ¿De cuántas maneras diferentes se pueden ordenar 5 libros distintos en una repisa?

- A) 24 B) 60
C) 120 D) 720

77. Halla la media aritmética (promedio) de los siguientes valores: 12, 15, 18, 22, 28.

- A) 18 B) 19
C) 20 D) 21

78. Si la probabilidad teórica de que llueva en un día determinado es 0.35, ¿cuál es la probabilidad de que NO llueva?

- A) 0.35 B) 0.65
C) 0.75 D) 1.35

79. Encuentra la moda del conjunto de datos: 3, 5, 2, 5, 7, 8, 5, 9, 3.

- A) 3 B) 5
C) 7 D) No hay moda

80. ¿De cuántas formas distintas se pueden elegir a 3 personas para un comité de un grupo total de 5 personas? (Combinación)

- A) 10 B) 15
C) 20 D) 60

BLOQUE 9: SUCESIONES, VALOR ABSOLUTO Y FACTORIZACIÓN AVANZADA (REACTIVOS 81 AL 90)

81. En la sucesión aritmética 4, 7, 10, 13, ..., ¿cuál es el valor del vigésimo quinto término (a_{25})?

- A) 72 B) 76
C) 79 D) 82

82. En una progresión geométrica cuyo primer término es 64 y su razón común es $r = \frac{1}{2}$, ¿cuál es el valor del sexto término (a_6)?

- A) 1 B) 2
C) 4 D) 8

83. Determina la suma de todas las soluciones reales de la ecuación con valor absoluto: $|2x - 5| = 11$

- A) 3
- B) 5
- C) 8
- D) 11

84. ¿Cuál es el intervalo que representa el conjunto solución de la desigualdad con valor absoluto: $|x - 3| \leq 5$?

- A) $[-2, 8]$
- B) $(-\infty, -2] \cup [8, \infty)$
- C) $[-8, 2]$
- D) $[0, 8]$

85. Factoriza completamente el trinomio cuadrático: $2x^2 + 7x + 3$

- A) $(2x + 3)(x + 1)$
- B) $(2x + 1)(x + 3)$
- C) $(2x - 1)(x - 3)$
- D) $(x + 7)(2x + 3)$

86. Factoriza por agrupación de términos el polinomio: $ax - 2ay + bx - 2by$

- A) $(a + b)(x - 2y)$
- B) $(a - b)(x + 2y)$
- C) $(x + y)(a - 2b)$
- D) $(ab)(x - 2y)$

87. Simplifica a su mínima expresión la fracción algebraica: $\frac{x^2 - 16}{x^2 + 3x - 4}$

- A) $\frac{x-4}{x-1}$
- B) $\frac{x+4}{x+1}$
- C) $\frac{x-4}{x+1}$
- D) $\frac{4}{3}$

88. Simplifica la expresión con potencias racionales: $(64x^6)^{2/3}$

- A) $16x^4$
- B) $32x^4$
- C) $16x^9$
- D) $8x^4$

89. Racionaliza el denominador y simplifica la expresión: $\frac{10}{\sqrt{5}}$

- A) 2
- B) $2\sqrt{5}$
- C) $5\sqrt{2}$
- D) $10\sqrt{5}$

90. Evalúa el resultado numérico de: $\left(\frac{1}{3}\right)^{-2} + \left(\frac{2}{5}\right)^{-1}$

- A) 11.5
- B) 10.5
- C) 8.5
- D) 6

BLOQUE 10: APLICACIONES PAA DE ÁLGEBRA, GEOMETRÍA Y PROBABILIDAD (REACTIVOS 91 AL 100)

91. En un cine se vendieron 50 boletos en total entre adultos y niños, recaudando \$3,400. Si el boleto de adulto cuesta \$80 y el de niño \$50, ¿cuántos boletos de adulto se vendieron?

- A) 20
- B) 30
- C) 35
- D) 40

92. Tres campanas tocan a intervalos de 4, 6 y 10 minutos respectivamente. Si sonaron simultáneamente a las 12:00 del mediodía, ¿a qué hora volverán a sonar juntas por primera vez?

- A) 12:30
- B) 13:00
- C) 13:30
- D) 14:00

93. Un ebanista dispone de dos listones de madera de 120 cm y 180 cm de largo. Desea cortarlos en trozos de la máxima longitud posible, todos de igual medida y sin desperdiciar nada. ¿Cuánto debe medir cada trozo?

- A) 30 cm
- B) 60 cm
- C) 90 cm
- D) 120 cm

94. La ganancia $G(x)$ en miles de pesos de un pequeño comercio depende del precio x en pesos según la función: $G(x) = -2x^2 + 40x + 100$. ¿Qué precio x genera la ganancia máxima?

- A) $x = 10$
- B) $x = 20$
- C) $x = 25$
- D) $x = 40$

95. ¿Para qué valor de k la ecuación cuadrática $x^2 - 6x + k = 0$ tiene exactamente una sola solución real repetida (raíz doble)?

- A) $k = 3$
- B) $k = 9$
- C) $k = -9$
- D) $k = 36$

96. Un poste vertical de 3 m de altura proyecta sobre el piso una sombra de 2 m. A la misma hora, un árbol cercano proyecta una sombra de 8 m. ¿Cuál es la altura del árbol?

- A) 10 m
- B) 12 m
- C) 14 m
- D) 16 m

97. En un triángulo rectángulo notable 30° - 60° - 90° , el cateto opuesto al ángulo de 30° mide 5 cm. ¿Cuánto mide el cateto opuesto al ángulo de 60° ?

- A) $5\sqrt{2}$ cm
- B) $5\sqrt{3}$ cm
- C) 10 cm
- D) $10\sqrt{3}$ cm

98. En una bolsa hay 5 canicas rojas y 3 blancas. Si se extraen dos canicas sucesivamente sin reemplazo, ¿cuál es la probabilidad de que ambas resulten ser rojas?

- A) $\frac{5}{14}$
- B) $\frac{25}{64}$
- C) $\frac{5}{28}$
- D) $\frac{15}{56}$

99. ¿Cuántos números de 4 dígitos distintos se pueden formar utilizando exclusivamente los dígitos $\{1, 2, 3, 4, 5\}$ si el número resultante debe ser estrictamente PAR?

- A) 24
- B) 48
- C) 60
- D) 120

100. Cuatro bombas de agua idénticas vacían un depósito en 6 horas. Si se instalan 2 bombas adicionales de la misma capacidad (totalizando 6 bombas), ¿cuántas horas tardarán en vaciar el mismo depósito?

- A) 3 horas
- B) 4 horas
- C) 4.5 horas
- D) 5 horas

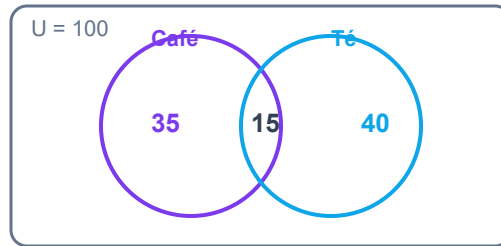


Reactivos Gráficos y Visuales (Reactivos 1–20)

20 reactivos con soporte gráfico: diagramas de Venn, triángulos, paralelas, áreas sombreadas, estadística visual y diagramas de caja.

SECCIÓN 1: ANÁLISIS DE DIAGRAMAS DE VENN

1. En una encuesta a 100 estudiantes sobre el consumo de café (C) y té (T), el diagrama muestra las cantidades por sección. ¿Cuántos estudiantes consumen *únicamente* café?



- A) 35 estudiantes
- B) 50 estudiantes
- C) 15 estudiantes
- D) 40 estudiantes

2. Con base en el mismo diagrama de Venn anterior, ¿cuántos estudiantes **no consumen ninguna** de las dos bebidas?

- A) 0 estudiantes
- B) 10 estudiantes
- C) 15 estudiantes
- D) 20 estudiantes

3. Con base en el mismo diagrama de Venn, ¿cuántos estudiantes consumen café en **total** (incluyendo a quienes también consumen té)?

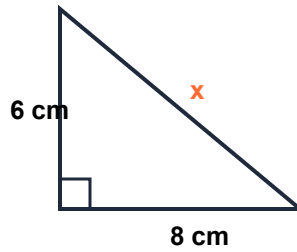
- A) 35 estudiantes
- B) 50 estudiantes
- C) 15 estudiantes
- D) 40 estudiantes

4. Con base en el mismo diagrama de Venn, ¿cuántos estudiantes consumen **exactamente una** de las dos bebidas (café o té, pero no ambas)?

- A) 15 estudiantes
- B) 90 estudiantes
- C) 75 estudiantes
- D) 50 estudiantes

SECCIÓN 2: TEOREMA DE PITÁGORAS Y TRIÁNGULOS

5. Encuentra la longitud de la hipotenusa x en el siguiente triángulo rectángulo:



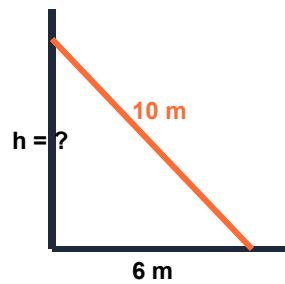
A) $x = 10$ cm

B) $x = 12$ cm

C) $x = 14$ cm

D) $x = 100$ cm

6. Una escalera de 10 m de longitud está recostada sobre una pared vertical. Si la base de la escalera se encuentra a 6 m de la pared, ¿a qué altura h llega la parte superior de la escalera?



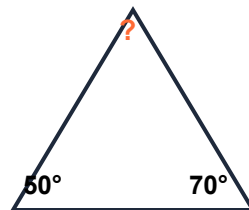
A) $h = 4$ m

B) $h = 8$ m

C) $h = 9$ m

D) $h = 16$ m

7. En el siguiente triángulo se muestran dos de sus ángulos internos. ¿Cuánto mide el ángulo faltante marcado con "?"?



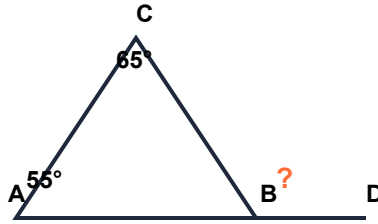
A) 50°

B) 60°

C) 70°

D) 120°

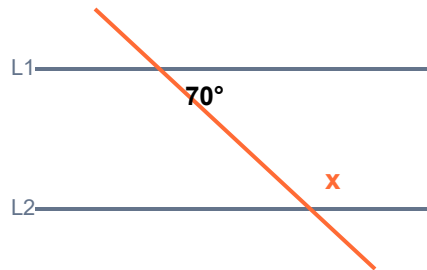
8. En el triángulo ABC , el lado AB se prolonga hasta el punto D . Si los ángulos internos no adyacentes miden 55° y 65° como se muestra, ¿cuánto mide el ángulo exterior marcado con "?" (teorema del ángulo exterior)?



- A) 55°
- B) 65°
- C) 110°
- D) 120°

SECCIÓN 3: ÁNGULOS ENTRE RECTAS PARALELAS Y RECTAS CRUZADAS

9. Las rectas L_1 y L_2 son paralelas y están cortadas por la transversal t . El ángulo de 70° y el ángulo " x " son **ángulos internos del mismo lado** de la transversal (colaterales internos). ¿Cuánto mide x ?



- A) 70°
- B) 110°
- C) 20°
- D) 180°

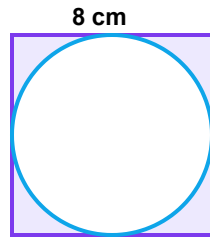
10. Dos ángulos son adyacentes sobre una línea recta, como se muestra en la figura. Si uno de ellos mide 130° , ¿cuánto mide el ángulo " x "?



- A) 50°
- B) 40°
- C) 130°
- D) 90°

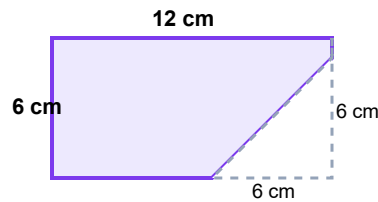
SECCIÓN 4: ÁREAS DE FIGURAS SOMBREADAS

11. Un cuadrado de lado 8 cm tiene inscrito un círculo que toca los cuatro lados, como se muestra. ¿Cuál es el área de la región sombreada (el área del cuadrado que queda fuera del círculo)?



- A) $(64 - 16\pi) \text{ cm}^2$ B) $(64 - 8\pi) \text{ cm}^2$
C) $(16\pi - 64) \text{ cm}^2$ D) $16\pi \text{ cm}^2$

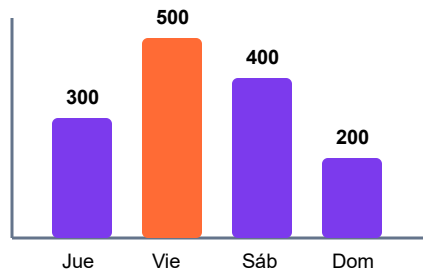
12. Al rectángulo de 12 cm de largo y 6 cm de ancho se le recorta, en una de sus esquinas, un triángulo rectángulo con catetos de 6 cm y 6 cm (zona blanca de la figura). ¿Cuál es el área de la región sombreada?



- A) 54 cm^2 B) 60 cm^2
C) 36 cm^2 D) 72 cm^2

SECCIÓN 5: GRÁFICAS DE BARRAS Y ESTADÍSTICA VISUAL

13. La gráfica muestra la asistencia a un cine durante 4 días de la semana. ¿Cuál es el promedio de asistentes diarios?



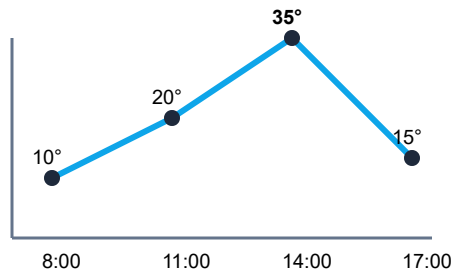
- A) 300 personas B) 350 personas
C) 400 personas D) 500 personas

14. Con base en la misma gráfica de asistencia al cine, ¿qué día tuvo la **menor** asistencia?

- A) Jueves B) Viernes
C) Sábado D) Domingo

SECCIÓN 6: GRÁFICAS DE LÍNEAS Y RANGOS

15. Con base en la siguiente gráfica de temperatura, ¿cuál es el **Rango** (máximo menos mínimo) registrado?



A) 15 °C

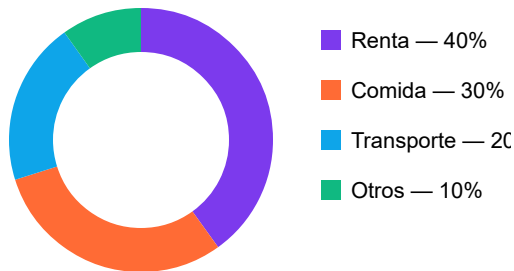
B) 20 °C

C) 25 °C

D) 35 °C

SECCIÓN 7: GRÁFICAS CIRCULARES (DE PASTEL)

16. La gráfica circular muestra cómo distribuye una familia su ingreso mensual. Si el ingreso mensual total es de \$8,000, ¿cuánto dinero se destina a **Comida**?



A) \$2,400

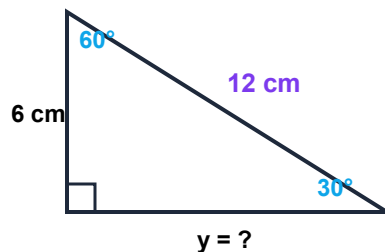
B) \$3,200

C) \$1,600

D) \$800

SECCIÓN 8: TRIÁNGULOS NOTABLES Y SEMEJANZA GRÁFICA

17. En el siguiente triángulo rectángulo notable 30°-60°-90°, la hipotenusa mide 12 cm y el cateto opuesto al ángulo de 30° mide 6 cm. ¿Cuál es el valor exacto de y (longitud del cateto opuesto a 60°)?



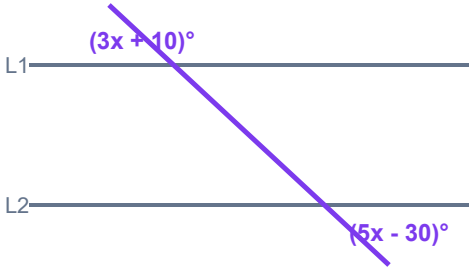
A) 6 cm

B) $6\sqrt{3}$ cm

C) $12\sqrt{3}$ cm

D) 9 cm

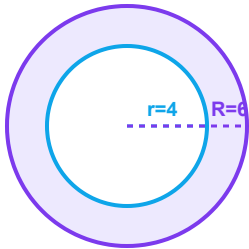
18. Las rectas L_1 y L_2 son paralelas cortadas por una recta transversal. Si los dos ángulos alternos externos mostrados son iguales, ¿cuál es el valor numérico de la variable x ?



- A) 15
- B) 20
- C) 25
- D) 35

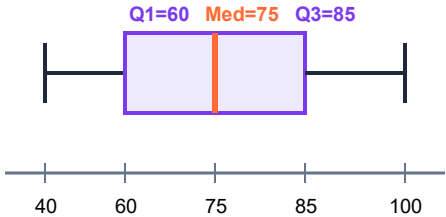
SECCIÓN 9: CORONA CIRCULAR Y DIAGRAMA DE CAJA

19. Se tienen dos círculos concéntricos de radios $R = 6\text{ cm}$ y $r = 4\text{ cm}$, como se ilustra. ¿Cuál es el área exacta de la corona circular sombreada (la región entre ambos círculos)?



- A) $12\pi\text{ cm}^2$
- B) $20\pi\text{ cm}^2$
- C) $36\pi\text{ cm}^2$
- D) $52\pi\text{ cm}^2$

20. El siguiente diagrama de caja y bigotes (Boxplot) ilustra las calificaciones de un grupo escolar. ¿Cuál es el valor del Rango Intercuartílico ($RIC = Q_3 - Q_1$)?



- A) 15
- B) 25
- C) 35
- D) 45